

BECM 3107

CONSTRUCTION DOCUMENTS

Term Final Study Guide

সহজ ব্যাখ্যা, বাংলা অর্থ, মনে রাখার কৌশল ও পরীক্ষার প্রস্তুতি

Based only on the uploaded lecture slides

Department of Building Engineering and Construction Management, KUET

Study formula: Understand -> Recall -> Write -> Revise

পড়ুন -> বই বন্ধ করুন -> মনে করে লিখুন -> ভুল ঠিক করুন

1. Lecture Roadmap | পুরো অধ্যায়ের মানচিত্র

Core idea: Construction documents convert design intentions into clear written and graphic instructions for bidding, construction, administration, and legal control.

Construction Documents নকশার ধারণাকে লিখিত ও গ্রাফিক নির্দেশনায় রূপ দেয়, যাতে দরপত্র, নির্মাণ, প্রশাসন ও আইনগত দায়িত্ব স্পষ্ট থাকে।

Block	Main content	Memory key
Foundation ভিত্তি	Definition, purposes and the 4Cs সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও 4C	4C + DBCA 4C + DBCA
Document groups ডকুমেন্টের ভাগ	Procurement documents and contract documents Procurement ও Contract Documents	Before / After আগে / পরে
Contract set চুক্তির সেট	Forms, conditions, drawings, specifications, addenda, modifications Forms, Conditions, Drawings, Specifications, Addenda, Modifications	FCDSAM FCDSAM
Drawings ড্রয়িং	Working drawings, drawing sequence, shop drawings Working Drawing, numbering ও Shop Drawing	FES + TASPME FES + TASPME
Specifications স্পেসিফিকেশন	Quality, materials, workmanship, coordination মান, উপকরণ, কাজের গুণ, সমন্বয়	QMC Quality-Material-Clarity
Changes & problems পরিবর্তন ও সমস্যা	Addenda, modifications, omissions and discrepancies Addenda, Modifications, Omissions, Discrepancies	A before / M after; DODT A আগে / M পরে; DODT

How to study this chapter - কীভাবে পড়বেন

1. Read one section and explain it aloud in your own words. - একটি অংশ পড়ে নিজের ভাষায় জোরে ব্যাখ্যা করুন।
2. Close the notes and write the mnemonic from memory. - নোট বন্ধ করে mnemonic বা সংকেত লিখুন।
3. Draw the document flow: Procurement -> Contract -> Construction -> Modification. - ডকুমেন্ট প্রবাহ আঁকুন: Procurement -> Contract -> Construction -> Modification।
4. Practise at least one comparison answer and one definition every day. - প্রতিদিন অন্তত একটি তুলনামূলক প্রশ্ন ও একটি সংজ্ঞা লিখুন।

2. Construction Documents: Meaning and Purpose |

Construction Documents-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য

Definition: Construction documents are written and graphic materials prepared or assembled by architects and engineers for a construction project.

Construction Documents হলো নির্মাণ প্রকল্পের জন্য Architect/Engineer প্রস্তুত বা একত্রিত করা লিখিত ও গ্রাফিক উপকরণ।

What do they contain? - এগুলোর মধ্যে কী থাকে?

Graphic materials	Written materials
Plans, sections, elevations and details Plan, Section, Elevation ও Detail	Specifications, contracts and instructions Specification, Contract ও Instruction

Purposes - DBCA - উদ্দেশ্য - DBCA

Code	English	বাংলা অর্থ
D	Communicate the Design	নকশা পরিষ্কারভাবে জানানো
B	Used for Bidding	দরপত্র প্রস্তুত ও মূল্য নির্ধারণে ব্যবহার
C	Used during Construction	নির্মাণকাজ পরিচালনায় ব্যবহার
A	Contract Administration	চুক্তি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার

The 4C quality rule - ৪C গুণগত নিয়ম

C	Meaning	Easy explanation / সহজ ব্যাখ্যা
Clear	Easy to understand সহজে বোঝা যায়	No confusing language or unclear drawing অস্পষ্ট ভাষা বা বিভ্রান্তিকর ড্রয়িং নয়
Concise	Brief but complete সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণ	Include what is necessary; avoid useless information প্রয়োজনীয় তথ্য দিন, অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দিন
Correct	Accurate সঠিক	Dimensions, materials and instructions must be accurate মাত্রা, উপকরণ ও নির্দেশ সঠিক হতে হবে
Coordinated	Consistent with each other পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ	Drawings and specifications must not conflict ড্রয়িং ও স্পেসিফিকেশনে বিরোধ থাকবে না

Mnemonic: 4C = Clear, Concise, Correct, Coordinated.

মনে রাখুন: পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত, সঠিক, সমন্বিত।

3. Procurement Documents vs Contract Documents |

Procurement ও Contract Documents-এর পার্থক্য

Point	Procurement Documents	Contract Documents
When used কখন ব্যবহার	Before construction starts নির্মাণ শুরুর আগে	After contractor selection and during construction Contractor নির্বাচনের পর ও নির্মাণকালে
Main purpose মূল উদ্দেশ্য	Bidding and selecting the right contractor দরপত্র ও উপযুক্ত Contractor নির্বাচন	Define the legal agreement and guide the work আইনগত চুক্তি নির্ধারণ ও কাজ পরিচালনা
Typical contents সাধারণ বিষয়	Invitation to bid, instructions to bidders, bid forms, qualification requirements Invitation, Instruction, Bid Form, Qualification	Agreement, conditions, drawings and specifications Agreement, Conditions, Drawings, Specifications
Simple question সহজ প্রশ্ন	Who should get the work? কাজটি কে পাবে?	How must the selected contractor do the work? নির্বাচিত Contractor কীভাবে কাজ করবে?

Memory trick: Procurement = Prepare and Pick. Contract = Commit and Construct.

Procurement-এ প্রস্তুতি ও নির্বাচন; Contract-এ আইনগত অঙ্গীকার ও নির্মাণ।

Exam-ready answer - পরীক্ষায় লেখার প্রস্তুত উত্তর

- Start with the definition of each document group. - প্রথমে দুই ধরনের ডকুমেন্টের সংজ্ঞা লিখুন।
- State the timing: procurement comes before contractor selection; contract documents operate after selection. - সময় উল্লেখ করুন: Procurement নির্বাচন-পূর্ব, Contract নির্বাচন-পরবর্তী।
- Give at least three examples from each group. - প্রতিটি অংশের অন্তত তিনটি উদাহরণ দিন।
- Finish with one sentence explaining that both groups are parts of the construction-document process. - শেষে লিখুন, উভয়ই Construction Document প্রক্রিয়ার অংশ।

4. Six Main Parts of the Contract Document Set | Contract Document Set-এর ছয়টি প্রধান অংশ

Master mnemonic - FCDSAM: Forms - Conditions - Drawings - Specifications - Addenda - Modifications.
Forms - Conditions - Drawings - Specifications - Addenda - Modifications।

No.	Part	Simple function / সহজ কাজ
1	Contract Forms চুক্তির ফর্ম	Create and support the legal agreement আইনগত চুক্তি সৃষ্টি ও সমর্থন করে
2	Conditions of Contract চুক্তির শর্ত	Explain how the contract works in practice চুক্তি বাস্তবে কীভাবে চলবে তা বলে
3	Drawings ড্রয়িং	Show size, shape, height and construction details আকার, মাত্রা, উচ্চতা ও নির্মাণ বিস্তারিত দেখায়
4	Construction Specifications নির্মাণ স্পেসিফিকেশন	State quality, materials, standards and workmanship মান, উপকরণ, স্ট্যান্ডার্ড ও workmanship নির্ধারণ করে
5	Addenda Addenda	Correct or modify documents before bids are opened Bid খোলার আগে সংশোধন বা পরিবর্তন করে
6	Contract Modifications চুক্তি পরিবর্তন	Change the signed contract during the project স্বাক্ষরিত চুক্তি প্রকল্প চলাকালে পরিবর্তন করে

Why the set works as one system - কেন সব ডকুমেন্ট একসঙ্গে কাজ করে

- Drawings show what the project looks like and how elements are arranged. - ড্রয়িং প্রকল্পের রূপ ও উপাদানের বিন্যাস দেখায়।
- Specifications describe quality, materials, workmanship and details that are difficult to draw. - Specification গুণগত মান, উপকরণ, workmanship এবং আঁকা কঠিন এমন তথ্য বলে।
- Conditions assign rights, duties and procedures. - Conditions অধিকার, দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।
- Forms, addenda and modifications create, update or support the legal agreement. - Forms, Addenda ও Modifications আইনগত চুক্তি সৃষ্টি, সংশোধন ও সমর্থন করে।

5. Contract Forms and Bonds | Contract Forms ও Bond

Item	Meaning	Bangla meaning / exam point
Agreement Agreement	A written document signed by the owner and contractor that binds them into a legal contract. Owner ও Contractor স্বাক্ষরিত আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক লিখিত দলিল।	
Performance Bond Performance Bond	Guarantees funds or performance if the contractor defaults or fails to perform. Contractor ব্যর্থ হলে কাজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা দেয়।	
Payment Bond Payment Bond	Guarantees payment to subcontractors, suppliers, labour and service providers. Subcontractor, supplier, শ্রমিক ও service provider-এর পাওনা নিশ্চিত করে।	
Certificates Certificate	Supporting documents that verify compliance with legal and contractual requirements. আইনগত ও চুক্তিগত শর্ত পূরণের প্রমাণপত্র।	

Mnemonic - APPC: Agreement - Performance bond - Payment bond - Certificates.

মনে রাখুন: Agreement, Performance, Payment, Certificates।

Performance Bond vs Payment Bond - Performance Bond ও Payment Bond-এর পার্থক্য

Point	Performance Bond	Payment Bond
Protects কাকে রক্ষা করে	The owner/project completion Owner ও প্রকল্পের সমাপ্তি	Subcontractors, suppliers and labour Subcontractor, Supplier ও শ্রমিক
Main risk মূল ঝুঁকি	Contractor default or non-performance Contractor-এর ব্যর্থতা	Non-payment for labour/materials/services শ্রম, উপকরণ বা সেবার টাকা না পাওয়া
Key question মূল প্রশ্ন	Will the project be completed? প্রকল্প শেষ হবে কি?	Will project participants be paid? সংশ্লিষ্টরা টাকা পাবে কি?

6. General and Supplementary Conditions | General ও Supplementary Conditions

Conditions of Contract: The rules and terms that explain how the construction contract will work in practice.
চুক্তি বাস্তবে কীভাবে পরিচালিত হবে তা ব্যাখ্যা করা নিয়ম ও শর্ত।

Point	General Conditions	Supplementary / Special Conditions
Nature প্রকৃতি	Common clauses for administering the project প্রকল্প পরিচালনার সাধারণ clause	Project-specific additions or modifications নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সংযোজন/পরিবর্তন
Function কাজ	Establish legal rights, responsibilities and relationships আইনগত অধিকার, দায়িত্ব ও সম্পর্ক নির্ধারণ	Adjust general conditions for location, design, legal or site needs Location, Design, Legal ও Site-এর বিশেষ প্রয়োজন মানিয়ে নেয়
Typical parties সংশ্লিষ্ট পক্ষ	Owner, owner's representative and contractor Owner, Owner-এর Representative ও Contractor	Same parties, but with unique project rules একই পক্ষ, তবে প্রকল্পভিত্তিক বিশেষ নিয়ম
Examples উদাহরণ	Standard administration, duties and procedures সাধারণ প্রশাসন, দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া	Insurance, wage rates, schedule, phasing, security, traffic control Insurance, Wage, Schedule, Phasing, Security, Traffic Control

Examples of Supplementary Conditions - Supplementary Condition-এর উদাহরণ

- Surveying information - সাইটের level ও boundary data
- Material substitutions - বিকল্প উপকরণ ব্যবহারের নিয়ম
- Insurance requirements - অতিরিক্ত বা পরিবর্তিত insurance
- Phasing of construction - কাজকে বিভিন্ন stage-এ ভাগ করা
- Examination of site - কাজের আগে site inspection
- Start date and job schedule - কাজ শুরুর তারিখ ও সময়সূচি
- Project security and traffic control - সাইট নিরাপত্তা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ
- Shop drawing submission and cost reporting - Shop Drawing জমা ও ব্যয় রিপোর্ট
- Cleaning requirements - সাইট পরিষ্কার রাখার মানদণ্ড

Memory trick: General = common framework. Supplementary = project-specific adjustment.
General হলো সাধারণ কাঠামো; Supplementary হলো নির্দিষ্ট প্রকল্পের সংশোধন।

7. Construction / Working Drawings | Construction / Working Drawing

Definition: A working drawing is the final detailed drawing set showing exactly how a building will be constructed, including technical information, dimensions, materials and construction details.

Working Drawing হলো চূড়ান্ত বিস্তারিত ড্রয়িং সেট, যেখানে ভবন কীভাবে নির্মিত হবে তার technical information, dimension, material ও detail থাকে।

Why working drawings are important - Working Drawing কেন গুরুত্বপূর্ণ

Role	Explanation / ব্যাখ্যা
Site guide সাইট নির্দেশিকা	Provides a practical guide so work is built correctly. কাজ সঠিকভাবে নির্মাণের জন্য বাস্তব নির্দেশ দেয়।
Cost estimation ব্যয় নির্ধারণ	Material quantities and work items are calculated from the drawings. ড্রয়িং থেকে উপকরণের পরিমাণ ও কাজের item হিসাব করা হয়।
Legal scope আইনগত scope	Defines the contractor's scope and obligations. Contractor-এর কাজের scope ও obligation নির্ধারণ করে।
Dispute evidence বিরোধে প্রমাণ	Can help resolve disputes arising during construction. নির্মাণকালে বিরোধ মেটাতে প্রমাণ হিসেবে কাজ করতে পারে।
Communication যোগাযোগ	Converts design data into information for builders, officials, manufacturers, suppliers and fabricators. Design data-কে নির্মাতা, কর্মকর্তা, manufacturer, supplier ও fabricator-এর জন্য তথ্য বানায়।

Three primary aspects - FES - তিনটি প্রধান দিক - FES

Code	Drawing	What it shows	Bangla
F	Floor Plan	Shape/configuration and length-width	আকৃতি, বিন্যাস, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ
E	Exterior Elevation	Height and the third dimension	উচ্চতা ও তৃতীয় মাত্রা
S	Wall Section	How the building is constructed	ভবন কীভাবে নির্মিত হবে

Mnemonic: FES = Floor, Elevation, Section. Without one of these, the project information is incomplete.

FES = Floor Plan, Elevation, Section। এগুলোর কোনোটি না থাকলে তথ্য অসম্পূর্ণ।

8. Drawing Sequence and Numbering System | ড্রয়িংয়ের ক্রম ও নম্বর

Prefix	Drawing group	Main content / বাংলা
T-01	Title Sheet	Material list, abbreviations, symbols and notes / উপকরণ তালিকা, সংক্ষিপ্ত রূপ, symbol ও note
A-01	Architectural Drawings	Plans, elevations, layouts and architectural details / স্থাপত্য নকশা ও বিস্তারিত
S-01	Structural Drawings	Structural framing and reinforcement / কাঠামো ও reinforcement
P-01	Plumbing Drawings	Water supply, drainage and plumbing / পানি সরবরাহ ও drainage
M-01	HVAC Drawings	Mechanical, heating, ventilation and air-conditioning / HVAC system
E-01	Electrical Drawings	Electrical power, lighting and circuits / বিদ্যুৎ, lighting ও circuit

Mnemonic - TASPME: Title - Architectural - Structural - Plumbing - Mechanical - Electrical.
Title, Architectural, Structural, Plumbing, Mechanical, Electrical।

Complete and accurate drawings - পূর্ণ ও সঠিক ড্রয়িং

Problem	Result	Bangla explanation
Incomplete drawings Many questions and unintended results	প্রয়োজনীয় detail না থাকায় প্রশ্ন, অনুমান ও অনিচ্ছাকৃত ফল হয়।	
Inaccurate drawings Field errors, rework, delay and high cost	ভুল dimension বা conflict থেকে field error, rework, delay ও খরচ বাড়ে।	
Omissions Missing information forces assumptions	তথ্য বাদ পড়লে কর্মীরা অনুমান করতে বাধ্য হয়।	
Unnecessary information Clutter and confusion	অপ্রয়োজনীয় তথ্য ড্রয়িংকে জটিল ও বিভ্রান্তিকর করে।	

Key note: Clarity = Common Sense + Coordination.

Clarity আসে সাধারণ বোধ ও সঠিক সমন্বয় থেকে।

9. Shop Drawings and the Working-Drawing Process | Shop Drawing ও Working Drawing প্রক্রিয়া

Point	Architect / Working Drawings	Shop Drawings
Prepared by	A/E team	Contractor, subcontractor, manufacturer or fabricator
Main purpose	Show the design intent	Show how selected products/components will achieve the design intent
Level	Overall project design and requirements	Detailed fabrication, installation and product information
Review	Forms part of the design/contract information	Submitted with product data and samples; architect reviews for compliance with design intent only

Important exam line: Architect approval of shop drawings is for compliance with design intent only.
Architect Shop Drawing অনুমোদন করেন শুধু Design Intent-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য যাচাইয়ের জন্য।

Three phases in the working-drawing example - Working Drawing উদাহরণের তিন ধাপ

Phase	Meaning	What happens
I	Drafting প্রাথমিক আঁকা	Site, property lines and surrounding roads are shown. Site, boundary ও road দেখানো হয়।
II	Drawing Refinement ড্রয়িং উন্নয়ন	Title, scale and title-block information are completed. Title, scale ও title block পূরণ করা হয়।
III	Complete Drawing সম্পূর্ণ ড্রয়িং	The site plan becomes ready for serious coordination with engineering consultants. Site plan engineering consultant-এর কাজ ও সমন্বয়ের জন্য প্রস্তুত হয়।

Mnemonic: D-R-C = Draft - Refine - Complete.
Draft -> Refine -> Complete।

10. Drawing Specifications and Construction Specifications | Drawing ও Construction Specification

Drawing specifications: Written documents that work with drawings to communicate requirements clearly. ড্রয়িংয়ের সঙ্গে কাজ করা লিখিত দলিল, যা নির্মাণের requirement পরিষ্কার করে।

Function	Explanation / বাংলা
Cross-reference with drawings	Links written information with drawings to avoid misunderstanding / লিখিত তথ্য ও ড্রয়িংকে যুক্ত করে।
Define quality and materials	States standards, materials and workmanship / মান, উপকরণ ও workmanship নির্ধারণ করে।
Clarify non-visual details	Explains performance requirements and installation methods that are hard to draw / আঁকা কঠিন performance ও installation তথ্য দেয়।

Construction specifications - Construction Specification

- Outline the required quality levels and standards. - প্রয়োজনীয় quality level ও standard নির্ধারণ করে।
- Are revised as the design evolves during design development. - Design development-এর সঙ্গে সঙ্গে revise ও update করা হয়।
- Must agree with drawings; poor coordination leaves the contractor guessing. - ড্রয়িংয়ের সঙ্গে মিল থাকতে হবে; conflict হলে Contractor অনুমান করতে বাধ্য হয়।

Typical organization - সাধারণ সংগঠন

Sequence	Area
1	General information and site work
2	Structural
3	Architectural
4	Plumbing
5	HVAC
6	Drawing specification / related information

11. Who Uses Specifications? | Specification কারা ব্যবহার করে?

User	Use / কাজ
Contractor / Estimator Contractor / Estimator	Understand the work and prepare an accurate cost estimate. কাজ বুঝে সঠিক cost estimate করে।
Purchasing Agent ক্রয় কর্মকর্তা	Purchase the correct materials and equipment. সঠিক উপকরণ ও equipment ক্রয় করে।
Inspector পরিদর্শক	Check whether work meets the required standard. কাজ required standard পূরণ করেছে কি না যাচাই করে।
Owner Owner	Ensure the expected quality is achieved. প্রত্যাশিত quality নিশ্চিত করে।
Subcontractors Subcontractor	Perform their specific tasks correctly. নিজ নিজ কাজ সঠিকভাবে করে।
Manufacturers / Suppliers Manufacturer / Supplier	Supply products meeting project requirements. Project requirement অনুযায়ী product সরবরাহ করে।

Mnemonic - CPIO SM: Contractor - Purchasing agent - Inspector - Owner - Subcontractor - Manufacturer.
CPIO SM দিয়ে ব্যবহারকারীদের ক্রম মনে রাখুন।

Problems encountered in specifications - Specification-এর সমস্যা

Problem	Meaning	Lecture response / সহজ ব্যাখ্যা
Conflicting information বিরোধপূর্ণ তথ্য	Drawings and specifications do not match, or specification sections contradict each other. The lecture notes state that technical specifications govern or the A/E decides. ড্রয়িং ও specification না মেলা বা section-গুলোর মধ্যে বিরোধ। Lecture অনুযায়ী technical specification প্রাধান্য পেতে পারে বা A/E সিদ্ধান্ত দেন।	
Omissions তথ্য বাদ পড়া	Necessary details are missing, forcing assumptions and possibly causing incorrect work, delay or dispute. প্রয়োজনীয় detail না থাকলে অনুমান, ভুল কাজ, delay বা dispute হতে পারে।	

12. Coordinating Drawings and Specifications | Drawing ও Specification-এর সমন্বয়

Why coordination matters: Coordination produces a reliable and complete set of documents and reduces interpretation requests and change orders.

সমন্বয় নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণ document set তৈরি করে এবং interpretation request ও change order কমায়।

Coordination checklist - সমন্বয় চেকলিস্ট

- Use the same names for assemblies, products and materials in drawings and specifications. - ড্রয়িং ও specification-এ একই terminology ব্যবহার করুন।
- Ensure concrete type, finish, dimensions and material descriptions match exactly. - Concrete type, finish, dimension ও material description মিলিয়ে দেখুন।
- Check that every item shown on drawings is specified where necessary. - ড্রয়িংয়ে দেখানো প্রতিটি item প্রয়োজনমতো specification-এ আছে কি না দেখুন।
- Remove duplicate requirements and resolve contradictory instructions. - Duplicate requirement বাদ দিন ও contradiction সমাধান করুন।
- Coordinate architectural, structural, plumbing, HVAC and electrical information. - Architectural, Structural, Plumbing, HVAC ও Electrical তথ্য সমন্বয় করুন।

Four common coordination defects - DODT - চারটি সাধারণ সমস্যা - DODT

Code	Defect	Meaning / বাংলা
D	Duplications	The same work is specified in multiple locations / একই কাজ একাধিক স্থানে লেখা
O	Omissions	Required information is excluded / প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়া
D	Discrepancies	Conflicting information in contract documents / ডকুমেন্টে পরস্পরবিরোধী তথ্য
T	Terminology differences	Different terms are used for the same item / একই item-এর জন্য ভিন্ন শব্দ

Memory trick: DODT = Duplications, Omissions, Discrepancies, Terminology differences.

DODT দিয়ে coordination problem মনে রাখুন।

13. Addenda and Contract Modifications | Addenda ও Contract Modification

Point	Addenda	Contract Modification
Timing সময়	Before bids are opened and before the contract is finalized Bid খোলার আগে ও contract final হওয়ার আগে	After the contract is signed Contract স্বাক্ষরের পরে
Purpose উদ্দেশ্য	Correct, add or modify bidding/contract information Bidding document সংশোধন, সংযোজন বা পরিবর্তন	Change signed contract terms, scope, cost or time স্বাক্ষরিত contract-এর term, scope, cost বা time পরিবর্তন
Effect প্রভাব	Gives all bidders the same accurate information সব bidder-কে একই সঠিক তথ্য দেয়	Legally updates the existing agreement বিদ্যমান agreement আইনগতভাবে update করে

Memory trick: Addenda = before Award/Bid. Modification = after Making/signing the contract.
Addenda bid-এর আগে; Modification contract স্বাক্ষরের পরে।

Types of modifications after signing - স্বাক্ষরের পর পরিবর্তনের ধরন

Type	When used	Example / বাংলা
Change Order Both owner and contractor agree on scope, cost or time changes.	Adding a room or changing materials / উভয় পক্ষ সম্মত পরিবর্তন	
Construction Change Directive Urgent change is required before cost/time is fully agreed.	Contractor proceeds; adjustment is decided later / আগে কাজ, পরে cost/time সিদ্ধান্ত	
Written Amendment Formal change to contract terms agreed by both parties.	Extend project duration or revise clauses / duration বা clause পরিবর্তন	

Mnemonic - CCA: Change Order - Change Directive - Amendment.
CCA দিয়ে তিন ধরনের Modification মনে রাখুন।

14. Skills Needed to Prepare Construction Documents | Construction Document তৈরির প্রয়োজনীয় দক্ষতা

Source note: The lecture provides a long list of technical, digital, design, management and communication skills. The list below groups those items for easier revision.

Lecture-এর দীর্ঘ skill list-কে সহজে মনে রাখার জন্য নিচে কয়েকটি group-এ সাজানো হয়েছে।

Skill group	Examples from the lecture
Design and engineering	Building design, site design, space planning, construction details, engineering load calculations, building systems integration, materials, life safety, lighting, indoor air quality, vertical circulation.
Digital and drafting	BIM, CADD, 3-D modelling, manual drafting, freehand drawing, design sketching and graphic communication.
Planning and delivery	Construction sequencing, project scheduling, product evaluation, cost/engineering/schedule implications, furnishings/fixtures/equipment.
Thinking and communication	Critical thinking, problem solving, creativity, oral and written communication, interpersonal skills, presentations.
Sustainability and innovation	Adaptive reuse, alternative energy, sustainable design, hazardous-material mitigation, technological advances and innovative building products.

Five-group mnemonic - DDPIS: Design - Digital - Planning - Interaction - Sustainability.

Design, Digital, Planning, Interaction, Sustainability।

What may be asked in an exam? - পরীক্ষায় কীভাবে আসতে পারে?

- Explain why document preparation requires multidisciplinary knowledge. - কেন multidisciplinary knowledge দরকার তা ব্যাখ্যা করুন।
- Discuss the role of BIM/CADD/3-D modelling in document preparation, only within the scope mentioned in the lecture. - Lecture-এর সীমার মধ্যে BIM/CADD/3-D modelling-এর ভূমিকা লিখুন।
- Group the skills into technical, digital, planning and communication categories. - Skill-গুলো technical, digital, planning ও communication category-তে ভাগ করুন।

15. Essential Vocabulary with Bangla Meanings | প্রয়োজনীয় শব্দের বাংলা অর্থ

English	বাংলা	English	বাংলা
Construction documents	নির্মাণ দলিলপত্র	Graphic materials	চিত্রভিত্তিক উপকরণ
Procurement	ক্রয়/দরপত্র ও নির্বাচন প্রক্রিয়া	Bid	দরপত্র
Qualification requirements	যোগ্যতার শর্ত	Contract administration	চুক্তি প্রশাসন
Agreement	চুক্তিপত্র	General conditions	সাধারণ চুক্তির শর্ত
Supplementary conditions	পরিপূরক/বিশেষ শর্ত	Working drawing	কার্যকর/নির্মাণ ড্রয়িং
Design intent	নকশার উদ্দেশ্য	Shop drawing	Contractor/Fabricator-এর বিস্তারিত প্রস্তুতিমূলক ড্রয়িং
Specification	কারিগরি লিখিত নির্দেশনা	Workmanship	কাজের মান ও দক্ষতা
Cross-reference	পারস্পরিক উল্লেখ	Submittal	অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া দলিল/নমুনা
Addenda	Bid-এর আগে জারি করা আনুষ্ঠানিক সংশোধনী	Modification	স্বাক্ষরিত চুক্তির পরিবর্তন
Change order	উভয় পক্ষের সম্মত লিখিত পরিবর্তন আদেশ	Change directive	পূর্ণ সম্মতি ছাড়াই জরুরি পরিবর্তন নির্দেশ
Written amendment	লিখিত আনুষ্ঠানিক সংশোধন	Omission	তথ্য বাদ পড়া
Discrepancy	পরস্পরবিরোধী তথ্য	Duplication	একই তথ্য/কাজ একাধিকবার লেখা
Coordination	সমন্বয়	Compliance	শর্ত বা মান অনুসরণ
Performance bond	কাজ সম্পাদনের নিশ্চয়তা bond	Payment bond	পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা bond
Fabricator	উপাদান প্রস্তুতকারক	Estimator	ব্যয় নির্ধারণকারী

16. Model Answer Structures | Model Answer লেখার কাঠামো

A. Define construction documents and explain their purposes. - Construction Documents-এর সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

Answer formula - DCEP: Definition -> Contents -> Examples -> Purposes.

সংজ্ঞা -> বিষয়বস্তু -> উদাহরণ -> উদ্দেশ্য।

- Definition: written and graphic materials prepared/assembled by A/E. - A/E প্রস্তুত বা assembled written ও graphic material।
- Contents: drawings plus written documents. - Drawings এবং written documents।
- Examples: plans, sections, elevations, specifications, contracts and instructions. - Plan, Section, Elevation, Specification, Contract ও Instruction।
- Purposes: DBCA - design communication, bidding, construction and administration. - DBCA - Design, Bidding, Construction, Administration।
- Quality rule: documents must satisfy the 4Cs. - ডকুমেন্টকে 4C পূরণ করতে হবে।

B. Distinguish procurement and contract documents. - Procurement ও Contract Documents-এর পার্থক্য লিখুন।

Answer formula: Timing -> Purpose -> Contents -> Conclusion.

সময় -> উদ্দেশ্য -> বিষয়বস্তু -> উপসংহার।

- Procurement documents operate before selection; contract documents operate after selection. - Procurement selection-এর আগে; Contract selection-এর পরে।
- Procurement selects the contractor; contract documents govern the legal relationship and work. - Procurement contractor নির্বাচন করে; Contract Documents আইনগত সম্পর্ক ও কাজ পরিচালনা করে।

C. Explain working drawings and their importance. - Working Drawing ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

Answer formula - DFRL: Definition -> FES aspects -> Roles -> Legal importance.

সংজ্ঞা -> FES -> ভূমিকা -> আইনগত গুরুত্ব।

- Define the final detailed drawing set. - চূড়ান্ত detailed drawing set-এর সংজ্ঞা দিন।
- Explain FES: floor plan, elevation, section. - FES ব্যাখ্যা করুন।
- Mention site guidance, cost estimation and communication. - Site guide, cost estimation ও communication লিখুন।
- Finish with scope, obligations and dispute-resolution importance. - Scope, obligation ও dispute-এ গুরুত্ব দিয়ে শেষ করুন।

17. Probable Written Questions | সম্ভাব্য লিখিত প্রশ্ন

1. Define construction documents and explain their purposes.
2. Explain the 4C requirements of good construction documents.
3. Distinguish procurement documents from contract documents.
4. List and explain the six parts of the contract document set.
5. Explain agreement, performance bond, payment bond and certificates.
6. Distinguish general conditions and supplementary conditions with examples.
7. Define working drawings and discuss their practical and legal importance.
8. Explain the three primary aspects of working drawings.
9. Describe the drawing sequence and numbering system.
10. Distinguish working drawings from shop drawings.
11. Explain the phases of preparing a working drawing shown in the lecture.
12. Explain drawing specifications and construction specifications.
13. Who uses specifications and for what purposes?
14. Why is coordination between drawings and specifications important?
15. Explain duplications, omissions, discrepancies and terminology differences.
16. Distinguish addenda from contract modifications.
17. Explain change order, construction change directive and written amendment.
18. Discuss the knowledge and skills needed to prepare construction documents.

Five short-note topics - পাঁচটি Short Note

- The 4Cs of construction documents - Construction Document-এর 4C
- Performance bond and payment bond - Performance ও Payment Bond
- Shop drawings - Shop Drawing
- Addenda - Addenda
- Coordination defects - DODT - Coordination problem - DODT

18. MCQ Practice | MCQ অনুশীলন

1. Construction documents include:

A. Only drawings B. Only written documents C. Written and graphic materials D. Only contracts

2. Which is NOT one of the 4Cs?

A. Clear B. Concise C. Correct D. Commercial

3. Procurement documents are mainly used:

A. After project completion B. Before contractor selection C. Only during litigation D. After final payment

4. Which document guarantees completion if the contractor defaults?

A. Payment bond B. Performance bond C. Certificate D. Addendum

5. Supplementary conditions primarily:

A. Replace all drawings B. Modify or add to general conditions for a specific project C. Select the contractor D. Close the project

6. FES stands for:

A. Floor plan, Elevation, Section B. Form, Estimate, Schedule C. Finish, Equipment, Structure D. Field, Engineer, Supplier

7. The prefix S-01 normally identifies:

A. Site-cleaning notes B. Structural drawings C. Special conditions D. Shop drawings

8. Shop drawings are usually submitted by:

A. The contractor and related project participants B. Only the owner C. The court D. The insurer

9. Architect review of shop drawings is mainly for:

A. Final cost approval B. Compliance with design intent C. Selecting subcontractors D. Guaranteeing dimensions

10. Addenda are issued:

A. Before bids are opened B. Only after completion C. After final certificate D. Only after dispute

11. A change directive is useful when:

A. No change is needed B. An urgent change must proceed before cost/time is fully agreed C. The project is closed D. Bids have not been invited

12. DODT includes:

A. Duplication, omission, discrepancy, terminology difference B. Design, order, delay, tender C. Drawing, owner, document, time D. Duty, obligation, damage, term

13. Specifications primarily state:

A. Only room names B. Quality, standards, materials and workmanship C. Only payment dates D. Only drawing numbers

14. Which user uses specifications to check required standards?

A. Inspector B. Only owner C. Bank D. Arbitrator

15. Poor coordination exists when:

A. Drawings and specifications agree B. Drawings and specifications conflict C. Documents are numbered D. A title block is complete

Answer key: 1-C, 2-D, 3-B, 4-B, 5-B, 6-A, 7-B, 8-A, 9-B, 10-A, 11-B, 12-A, 13-B, 14-A, 15-B.

উত্তর মিলিয়ে ভুল প্রশ্নগুলো আবার পড়ুন।

19. One-Page Rapid Revision | এক পাতার দ্রুত রিভিশন

Topic	One-line recall
Construction Documents	Written + graphic materials prepared/assembled by A/E.
Purposes	DBCA = Design, Bidding, Construction, Administration.
Quality	4C = Clear, Concise, Correct, Coordinated.
Two groups	Procurement before selection; Contract after selection.
Six parts	FCDSAM = Forms, Conditions, Drawings, Specs, Addenda, Modifications.
Contract forms	APPC = Agreement, Performance bond, Payment bond, Certificates.
Conditions	General = common; Supplementary = project-specific.
Working drawings	Final detailed set; practical, cost and legal importance.
Three aspects	FES = Floor plan, Elevation, Section.
Drawing numbering	T-A-S-P-M-E.
Shop drawings	Contractor submits; A/E reviews design-intent compliance only.
Specifications	Quality + materials + workmanship + non-visual details.
Coordination	Consistency reduces interpretation requests and change orders.
Defects	DODT = Duplication, Omission, Discrepancy, Terminology difference.
Addenda vs modifications	Addenda before bid; modification after signing.
Modifications	CCA = Change Order, Change Directive, Amendment.

Final 10-minute self-test - শেষ ১০ মিনিটের Self-test

- Can I write the definition of construction documents without looking? - উত্তর মুখে বলুন এবং পরে লিখুন।
- Can I expand DBCA, 4C, FCDSAM, FES, DODT and CCA? - উত্তর মুখে বলুন এবং পরে লিখুন।
- Can I compare procurement vs contract documents in four points? - উত্তর মুখে বলুন এবং পরে লিখুন।
- Can I explain general vs supplementary conditions with examples? - উত্তর মুখে বলুন এবং পরে লিখুন।
- Can I distinguish working drawings, shop drawings and specifications? - উত্তর মুখে বলুন এবং পরে লিখুন।
- Can I explain addenda vs modifications using timing? - উত্তর মুখে বলুন এবং পরে লিখুন।

Revision cycle: Day 1: understand. Day 2: active recall. Day 4: written answers. Day 7: full revision.

Day 1 বুঝুন, Day 2 মনে করে বলুন, Day 4 লিখুন, Day 7 পূর্ণ revision।